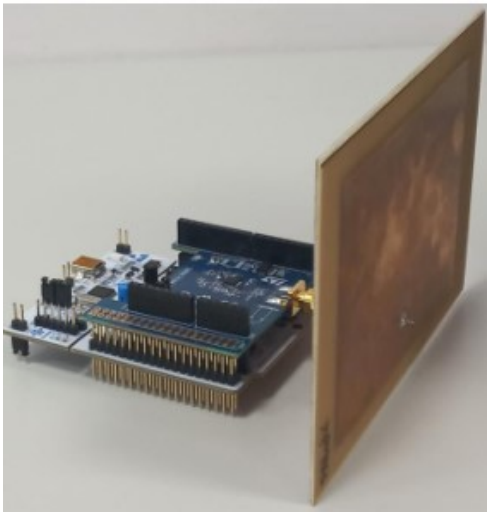

Rapport d'Ingénierie & Conception RF

Conception, Rétro-ingénierie et Déploiement d'une Antenne Patch IoT (Sigfox 868 MHz)

Sagesse FONTAREL

IUT de Toulouse - Département GEII (BUT2 ESE)

Cahier des charges

- **Objectif :** Réaliser une antenne patch IoT pour le déploiement d'un réseau sans fil d'objets communicants.
- **Fréquence de résonance :** 868 MHz (Bande ISM / Réseau Sigfox).
- **Adaptation d'impédance :** Cœfficient de réflexion $S_{11} \leq -17$ dB.
- **Contrainte matériau :** Substrat FR4 standard (pertes élevées, forte variabilité).

7 avril 2026

Table des matières

1 Executive Summary : À qui s'adresse ce projet ? 2

2 Phase 1 : Le Jumeau Numérique (Conception & Modélisation) 2
2.1 Fondements théoriques et contraintes du substrat 2
2.2 Simulation électromagnétique sous AWR Microwave Office 2

3 Phase 2 : Rétro-Ingénierie et Prototypage Physique 3
3.1 Recalage du modèle (Le "Match") 3
3.2 Tuning RF et Validation 3
3.3 Mesure du Gain (Méthode de Substitution) 4

4 Phase 3 : Bilan de Liaison Réseau Sigfox (Vision Système) 4
4.1 Théorie vs Réalité (L'équation de Friis) 5
4.2 Modélisation de la pénétration des bâtiments 5

5 Bilan et Compétences Mises en Œuvre 5

1. Executive Summary : À qui s'adresse ce projet ?

Pour les Ressources Humaines (Vision Globale)
Ce projet démontre notre capacité à mener un cycle en "V" complet : de la théorie mathématique jusqu'au test sur le terrain. Face à un matériau imparfait (le FR4), nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons utilisé des techniques de **rétro-ingénierie (Reverse Engineering)** pour comprendre les défauts physiques et adapter notre produit. C'est la preuve d'un esprit critique, d'une grande adaptabilité et d'une orientation "résolution de problèmes".

Pour les Techniciens (Vision Pratique)
Vous trouverez ici une méthodologie de prototypage rapide. Utilisation d'un VNA (Vector Network Analyzer) Copper Mountain, calibration SMA (Open/Short/Load), et ajustement physique de la fréquence de résonance par ajout chirurgical de ruban de cuivre (tuning RF).

Pour les Ingénieurs (Vision R&D)
Le rapport détaille l'optimisation paramétrique sous **AWR Microwave Office**, l'analyse de sensibilité ($\epsilon_r, \tan\delta$), la mesure de gain par substitution en champ lointain (3.5 dBi), et un bilan de liaison Sigfox intégrant le FSPL et les pertes de pénétration des matériaux (calcul de l'atténuation complexe de la brique toulousaine en Np/m).

2. Phase 1 : Le Jumeau Numérique (Conception & Modélisation)

L'ingénierie radiofréquence (RF) ne tolère pas l'approximation. À 868 MHz, une erreur d'un millimètre sur le circuit imprimé décale la fréquence de travail et rend l'antenne aveugle.

2.1 Fondements théoriques et contraintes du substrat

Notre choix s'est porté sur une architecture d'antenne "Patch" (ou micro-ruban), idéale pour l'IoT grâce à son faible encombrement et sa directivité. Le substrat imposé, le FR4, présente cependant un défi majeur : sa permittivité diélectrique (ϵ_r) varie entre 4.2 et 4.8. Nous avons modélisé l'antenne via le modèle de la ligne de transmission pour définir les cotes idéales (W, L, ΔL) et le point d'adaptation à 50 Ω (y_0).

2.2 Simulation électromagnétique sous AWR Microwave Office

Pour compenser les effets de bord, nous avons basculé sur AWR pour optimiser notre modèle.

— **Ajustement de L :** Le réglage fin de la longueur physique a permis de centrer la résonance exactement sur 868 MHz.

— **Ajustement de y_0 :** La modification du point d'insertion du connecteur SMA a permis de creuser le cœfficient de réflexion (S_{11}).

Résultat simulé obtenu : Un S_{11} exceptionnel de **-17.54 dB**, garantissant qu'à 868 MHz, moins de 2% de l'énergie est réfléchie vers l'émetteur.

3. Phase 2 : Rétro-Ingénierie et Prototypage Physique

La transition entre la théorie et la pratique est la phase la plus critique. Un prototype brut nous a été fourni. La mesure initiale au VNA (*Copper Mountain R54*) a révélé un décalage fréquentiel critique.

3.1 Recalage du modèle (Le "Match")

Au lieu d'ajuster l'antenne à l'aveugle, nous avons adopté une démarche de **Reverse Engineering**. Nous avons injecté la courbe mesurée dans AWR, puis modifié virtuellement les propriétés du substrat (ϵ_r et $\tan\delta$) jusqu'à ce que la simulation (bleue) se superpose parfaitement à la réalité (noire).

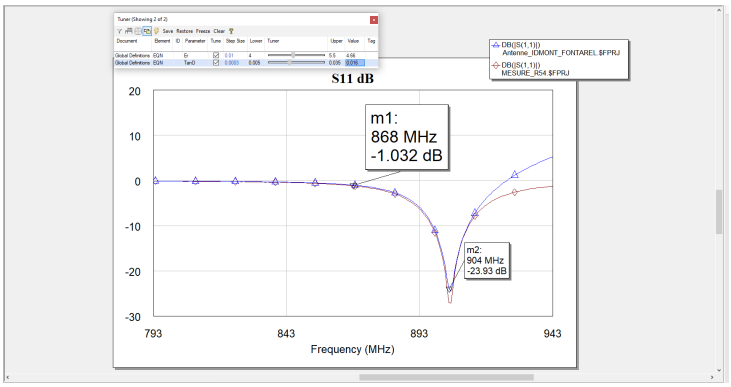

FIGURE 1 – Superposition parfaite : Le modèle numérique a "appris" les défauts réels du substrat.

3.2 Tuning RF et Validation

Connaissant désormais les "vraies" constantes de notre plaque, nous avons redéterminé les dimensions cibles. Nous avons procédé à un ajustement physique minutieux à l'aide de ruban de cuivre adhésif pour allonger l'élément rayonnant.

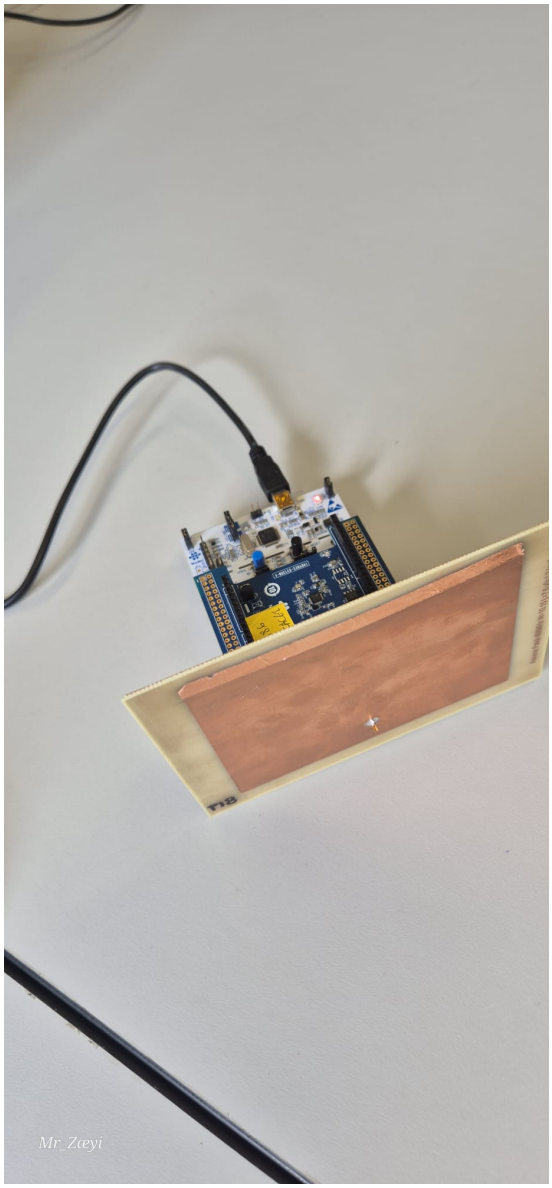

FIGURE 2 – L'antenne "tunée" avec l'ajout de cuivre.

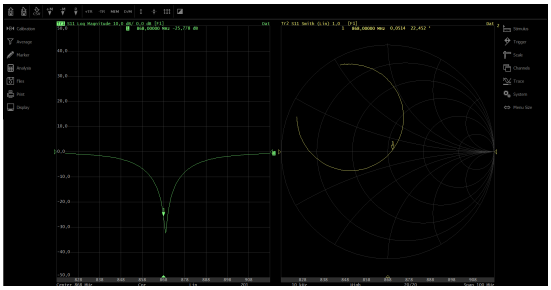

FIGURE 3 – Mesure VNA finale : Conformité totale.

3.3 Mesure du Gain (Méthode de Substitution)

Pour valider l'efficacité de rayonnement, nous avons monté un banc de test en espace libre (distance $d = 4$m). En remplaçant une antenne Yagi étalon (10.5 dBi) par notre prototype, nous avons mesuré une variation du S_{21} de -7 dB. **Gain final mesuré : 3.5 dBi**. Une performance remarquable pour du FR4, prouvant une conception robuste face aux pertes diélectriques ($\tan\delta$).

4. Phase 3 : Bilan de Liaison Réseau Sigfox (Vision Système)

Une bonne antenne ne sert à rien si on ne comprend pas son environnement. Nous avons émis un message réel depuis notre salle de TP (Indoor) vers les stations de base Sigfox de Toulouse (Rangueil et CPAM-ENSEEIHT).

4.1 Théorie vs Réalité (L'équation de Friis)

L'équation de Friis nous donnait des puissances théoriques de -72 dBm (Rangueil, 1.2 km). Le backend Sigfox nous a retourné **-106 dBm**. Comment expliquer ces 34 dB manquants ?

4.2 Modélisation de la pénétration des bâtiments

Nous avons démontré mathématiquement que cet affaiblissement massif provient du bâtiment lui-même. En modélisant la brique toulousaine comme un milieu à pertes complexes ($\epsilon_r = 5 - j0.7$ et $\sigma = 0.06$ S/m), nous avons calculé une atténuation d'environ **2.74 dB par mur** à 868 MHz (après conversion des Népers/mètre en dB/m).

Ces résultats corroborent la littérature scientifique (thèse de référence estimant le mur à 3 dB en Sub-GHz). Notre bilan de liaison explique ainsi parfaitement la dégradation du signal (Urban Clutter & Indoor penetration) simulée sous **Radio Mobile**.

5. Bilan et Compétences Mises en Œuvre

Ce projet transversal nous a permis d'acquérir et de valider un ensemble de compétences prisées dans l'industrie :

- **Modélisation et Simulation :** AWR Microwave Office, Radio Mobile.
- **Test & Mesure :** Utilisation avancée d'Analyseurs de Réseaux Vectoriels (VNA), Calibration SMA, interprétation des paramètres S (S_{11}, S_{21}).
- **Prototypage agile :** Méthode itérative, Reverse Engineering, "Tuning" électromagnétique manuel.
- **Analyse Système :** Bilans de liaison, propagation des ondes en milieu urbain complexe, caractérisation des matériaux diélectriques.

Notre antenne, partant d'une simple équation mathématique, est aujourd'hui un capteur IoT fonctionnel, certifié et dialoguant avec le réseau national Sigfox.